DAY 13

ทบทวนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

หนังสือทบทวนและแบบฝึกสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

2 บทเรียน • 40 ข้อ • เวลา 40 นาที
สรุปอ่านเร็ว / ตัวอย่างมีวิธีทำ / พื้นที่จดบันทึก

วันที่ตามหลักสูตร 22 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

ข้อมูลสอบและเป้าหมาย

รายการ	ข้อมูลตามระเบียบการ [K]
สาขา	เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002
โครงการ	โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570
ข้อเขียน	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 09.00–11.00 น. วิชาทั่วไปและวิชาเฉพาะด้าน รวม 100 คะแนน
สัมภาษณ์	28 พฤศจิกายน 2569 เวลา 13.00–16.00 น.

ขอบเขตแผนฝึก
ระเบียบการระบุประเภทวิชาและคะแนนรวม ส่วนหัวข้อย่อย จำนวนข้อ และสัดส่วนในหนังสือมาจากแผนเตรียมสอบ

หัวข้อ	สิ่งที่ทำได้หลังทบทวน	อ้างอิง
เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์	เชื่อมสถานการณ์กับสมการ รูป กราฟ และสถิติ	[A1] [A2] [A4] [G1] [T1] [S7] [S8] [I1]
ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์	เลือกสูตรจากสภาวะและตรวจด้วยหน่วยหรือทิศ	[F2] [F4] [F7] [F9] [F14] [F16] [F17] [F20] [F21] [F22S] [F25]

วิธีใช้หนังสือ

ส่วนที่อ่าน	วิธีใช้
ต้องจำ	อ่านนิยาม สูตร และหน่วย
ต้องเข้าใจ	ตรวจเหตุผลและเงื่อนไขของสูตร
ข้อควรระวัง	เทียบกับสิ่งที่มักทำผิด
ตัวอย่างการประยุกต์	ปิดวิธีทำแล้วลองแก้ก่อนอ่านเฉลย

> **การทำโจทย์**
> อ่านสิ่งที่ถาม เขียนข้อมูลและหน่วย เลือกหลักการ คำนวณ แล้วตรวจคำตอบ

เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ ใช้เฉลยแยกท้ายชุดหรือเล่มเฉลยรวม บันทึกว่าผิดตั้งแต่ขั้นใด แล้วกลับไปอ่านบทที่ตรงกับจุดอ่อน

หัวข้อที่อยากทำให้คล่องขึ้นในวันนี้

ตารางอ่าน DAY 13

วันที่ตามหลักสูตร 22 พฤศจิกายน 2569 • เวลาในประเทศไทย

เวลา	กิจกรรม
20.00–20.50	เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์
20.50–21.00	พัก
21.00–21.50	ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์
21.50–22.00	พักและเตรียมกระดาษคำตอบ
22.00–22.40	ทำแบบทดสอบ 40 ข้อ
22.40–23.00	ตรวจเฉลยและบันทึกข้อผิด

เมื่อเริ่มอ่าน 21.00 น.
แผนย่อ 21.00–23.00 น. อ่านกล่องต้องจำและตัวอย่างที่ยังไม่เข้าใจถึง 21.50 น. จากนั้นพัก 10 นาที แล้วทำแบบทดสอบและตรวจเฉลยตามตาราง

ข้อที่ควรทำซ้ำ 02 / 09 / 14 / 19 / 24 / 29 / 32 / 37 / 40 หากจับเวลาวัดคะแนนครั้งแรกให้ทำครบทุกข้อ

สารบัญ

หน้า	หัวข้อ
02	ข้อมูลสอบและเป้าหมาย
03	วิธีใช้หนังสือ
04	ตารางอ่าน
06	คณิตศาสตร์
07	บท 1 เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์
09	สรุปคณิตศาสตร์
10	วิทยาศาสตร์
11	บท 2 ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์
13	สรุปวิทยาศาสตร์
14	แบบทดสอบ
15	ข้อสอบคณิตศาสตร์
25	ข้อสอบวิทยาศาสตร์
35	กระดาษคำตอบ
36	บันทึกความเข้าใจ
37	บันทึกข้อผิด
38	บรรณานุกรม

บทเรียน

คณิตศาสตร์

เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 1 • เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์

เป้าหมายการเรียนรู้
เชื่อมสถานการณ์กับสมการ รูป กราฟ และสถิติ

คำว่าอย่างน้อยหรือไม่เกินบอกขอบเขต รูปคล้ายให้สัดส่วน กราฟเชิงเส้นให้ความชัน การทดลองสุ่มต้องระบุผลที่เป็นไปได้

ต้องจำ
อัตราส่วนด้าน k ให้พื้นที่ k^2; $m=\Delta y/\Delta x$; ค่าเฉลี่ยรวมต้องถ่วงจำนวนข้อมูล

ต้องเข้าใจ แก้จากข้อมูลที่กำหนด ตรวจเงื่อนไขโดเมนและตีความค่าที่ได้ในหน่วยจริง

ข้อควรระวัง
หาค่าเฉลี่ยสองห้องด้วยการเฉลี่ยค่าเฉลี่ยตรง ๆ ได้เมื่อจำนวนนักเรียนเท่ากัน

หลักการอ้างอิง [A1] [A2] [A4] [G1] [T1] [S7] [S8] [I1]

บทที่ 1 • อธิบายเพิ่มเติม

เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์

ตัวอย่างการประยุกต์ 1
ห้อง 20 คนเฉลี่ย 60 กับห้อง 30 คนเฉลี่ย 70 ได้เฉลี่ยรวม (1200+2100)/50=66

ตัวอย่างการประยุกต์ 2
ต้นทุนคงที่ 15 บวกชิ้นละ 3 ใช้ y=15+3x จึงไม่แปรผันตรง

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • คณิตศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
เลือกเครื่องมือคณิตศาสตร์	อัตราส่วนด้าน k ให้พื้นที่ k^2; $m=\Delta y/\Delta x$; ค่าเฉลี่ยรวมต้องถ่วงจำนวนข้อมูล

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

บทเรียน

วิทยาศาสตร์

ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์

เส้นทางอ่านเร็ว
อ่านเป้าหมายและกล่องต้องจำ แล้วเลือกตัวอย่างที่อธิบายกฎที่ยังไม่มั่นใจ

บทที่ 2 • ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์

เป้าหมายการเรียนรู้
เลือกสูตรจากสภาวะและตรวจด้วยหน่วยหรือทิศ

แรงสุทธิบอกความเร่ง งานสุทธิบอกการเปลี่ยน K ความร้อนถ่ายเทจากร้อนไปเย็นเอง และคลื่นใช้ความถี่ร่วมกับความยาวคลื่น

ต้องจำ
$\Sigma F=ma$, $W_{net}=\Delta K$, $Q=mc\Delta T$, $v=f\lambda$, $V=IR$, $P=VI$ สำหรับ DC

ต้องเข้าใจ กระแสอนุกรมเท่ากัน แรงดันขนานเท่ากัน อ่านมุมแสงจากเส้นฉาก

ข้อควรระวัง
ตรวจสมมติฐาน เช่น ความเร็วคงที่ไม่ได้แปลว่าแรงแต่ละแรงเป็นศูนย์

หลักการอ้างอิง [F2] [F4] [F7] [F9] [F14] [F16] [F17] [F20] [F21] [F22S] [F25]

บทที่ 2 • อธิบายเพิ่มเติม

ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 1**
> กระแสผ่านตัวต้านทาน 6 Ω ที่ 12 V เท่ากับ 2 A และกำลัง 24 W

> **ตัวอย่างการประยุกต์ 2**
> วัตถุ 2 kg เร็วจาก 2 เป็น 4 m/s งานสุทธิ = 16−4=12 J

ตรวจความเข้าใจ อธิบายกฎที่ใช้กับตัวอย่างหนึ่งข้อ แล้วตรวจคำตอบด้วยหน่วย เงื่อนไข หรือการแทนค่ากลับ

สิ่งที่ฉันเข้าใจ

สิ่งที่ยังไม่เข้าใจ

สูตรหรือหลักการที่ต้องจำ

สรุปสูตรและหลักการ • วิทยาศาสตร์

หัวข้อ	กฎที่ใช้
ตรวจความสัมพันธ์ฟิสิกส์	$\Sigma F = ma$, $W_{net} = \Delta K$, $Q = mc\Delta T$, $v = f\lambda$, $V = IR$, $P = VI$ สำหรับ DC

เขียนสูตรและเงื่อนไขจากความจำ

แบบทดสอบความเข้าใจ DAY 13

ข้อสอบฝึกหัดที่เรียบเรียงใหม่

> **คำชี้แจง**
> มี 40 ข้อ เวลา 40 นาที เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงหนึ่งตัวเลือกต่อข้อ ให้ข้อละ 1 คะแนน

กลุ่มวิชา	จำนวนข้อ
คณิตศาสตร์	20 ข้อ
วิทยาศาสตร์	20 ข้อ

> **การให้คะแนน**
> ฝึกทำโดยปิดเฉลย ใช้เวลาให้ครบตามแผนและทำเครื่องหมายข้อที่ต้องกลับมาคิด

ข้อสอบฝึกหัดในชุดนี้เรียบเรียงใหม่ สัดส่วนวิชาและเกณฑ์ให้คะแนนใช้สำหรับฝึกตามแผน

คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

01. 0.125 ของ 320 เท่ากับเท่าใด?

ก. 40

ข. 4

ค. 25

ง. 80

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

02. เพิ่มจากราคาเดิม 25% แล้วเป็น 450 บาท ราคาเดิมเท่าใด?

ก. 337.5 บาท

ข. 562.5 บาท

ค. 400 บาท

ง. 360 บาท

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

03. กลุ่มมีคนชอบ A หรือ B 26 คน ชอบ A 16 คน ชอบ B 15 คน ชอบทั้งคู่กี่คน?

ก. 4 คน

ข. 5 คน

ค. 10 คน

ง. 11 คน

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

04. $(3^2)^3 \div 3^4$ มีค่าเท่าใด?

ก. 3

ข. 81

ค. 9

ง. 27

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

05. ค่า (√12)(√27) เท่าใด?

ก. 36 ข. 39

ค. 9 ง. 18

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

06. ถ้า $x^2+9x+20=(x+4)(x+k)$ ทุก x แล้ว k เท่าใด?

ก. 4 ข. 16

ค. 5 ง. −5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

07. แก้ 4(x+2)=2x+18 ได้ x เท่าใด?

ก. 9

ข. −5

ค. 1

ง. 5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

08. ถ้า $x^2-10x+25=0$ รากจริงมีค่าเท่าใด?

ก. 10

ข. 5

ค. 25

ง. −5

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

09. ถ้า $2x+y=14$ และ $y=2x-2$ แล้ว x เท่าใด?

ก. 8 ข. 4

ค. 3 ง. 6

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

10. ต้องใช้อย่างน้อยกี่กล่องเพื่อเก็บของ 29 ชิ้น ถ้ากล่องหนึ่งจุได้ 6 ชิ้น?

ก. 7 กล่อง ข. 4 กล่อง

ค. 6 กล่อง ง. 5 กล่อง

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

11. กราฟ y=−3x+15 ให้ y เปลี่ยนเท่าใดเมื่อ x เพิ่ม 4?

ก. 12 หน่วย

ข. −12 หน่วย

ค. 4 หน่วย

ง. −3 หน่วย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

12. รูปแปดเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า มีมุมภายในแต่ละมุมกี่องศา?

ก. 140 °

ข. 45 °

ค. 120 °

ง. 135 °

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 13–14

13. วงกลมรัศมี 9 cm มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวเท่าใด?

ก. 18 cm

ข. 9 cm

ค. 27 cm

ง. 4.5 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

14. รูปเล็กมีพื้นที่ 20 cm² รูปคล้ายใหญ่มีพื้นที่ 45 cm² อัตราส่วนด้านใหญ่ต่อด้านเล็กเป็นเท่าใด?

ก. 2/3

ข. 2.5

ค. 1.5

ง. 2.25

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 15–16

15. ลูกบาศก์ด้านยาวเพิ่มจาก 2 เป็น 6 cm ปริมาตรเพิ่มเป็นกี่เท่าของเดิม?

ก. 27 เท่า

ข. 3 เท่า

ค. 9 เท่า

ง. 18 เท่า

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

16. เส้นลาดยาว 20 m ทำมุม 30° กับแนวราบ ระดับสูงขึ้นกี่เมตร?

ก. 10 m

ข. 10√(3) m

ค. 20 m

ง. 5 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 17–18

17. จุด A มี x=−6 และจุดกึ่งกลางของ AB มี x=2 พิกัด x ของ B เท่าใด?

ก. 4

ข. −2

ค. 10

ง. 8

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

18. ข้อมูล 4,6,9 มีค่าเฉลี่ยเท่าใดเมื่อเพิ่มข้อมูลใหม่ค่า 13?

ก. 8

ข. 9

ค. 32/3

ง. 7

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

คณิตศาสตร์ • ข้อ 19–20

19. กล่องมีบัตรเลข 1 ถึง 12 อย่างละใบ หยิบหนึ่งใบแบบเท่ากัน โอกาสได้เลขหาร 3 ลงตัวเท่าใด?

ก. 0.25 ข. 0.5

ค. 1/3 ง. 2/3

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

20. y แปรผกผันกับ x ที่ x=2 ให้ y=18 เมื่อ x=12 จะได้ y เท่าใด?

ก. 6 ข. 3

ค. 108 ง. 9

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 21–22

21. เดิน 40 m ใน 10 s แล้วพัก 10 s อัตราเร็วเฉลี่ยตลอดช่วงเท่าใด?

ก. 4 m/s ข. 8 m/s

ค. 1 m/s ง. 2 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

22. ความเร็วลดจาก +12 เป็น +4 m/s ด้วยความเร่งคงตัวใน 4 s ค่า a เท่าใด?

ก. 4 m/s^2 ข. −2 m/s^2

ค. 2 m/s^2 ง. −4 m/s^2

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 23–24

23. วัตถุเคลื่อนที่ด้วย v=−4 m/s คงตัว 5 s การกระจัดตามแกนมีค่าเท่าใด?

ก. 1 m

ข. −20 m

ค. −9 m

ง. 20 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

24. กล่องนิ่งบนพื้น มีน้ำหนัก 80 N และถูกดึงขึ้นแนวดิ่ง 30 N ยังไม่ลอย แรงปฏิกิริยาขนาดเท่าใด?

ก. 50 N

ข. 30 N

ค. 110 N

ง. 80 N

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 25–26

25. ลวดตรงตั้งฉากกับหน้ากระดาษมีกระแสพุ่งออกจากกระดาษเข้าหาผู้ดู ที่ตำแหน่งขวาของลวด สนามในระนาบกระดาษชี้ทางใด?

ก. ขวา

ข. ลง

ค. ขึ้น

ง. ซ้าย

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

26. วัตถุ 3 kg สูงขึ้น 2.5 m เมื่อ g=10 m/s² พลังงานศักย์เพิ่มเท่าใด?

ก. 75 J

ข. 7.5 J

ค. 30 J

ง. 12 J

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 27–28

27. ลูกบอล 2 kg จากหยุดนิ่งได้รับงานสุทธิ 49 J อัตราเร็วสุดท้ายเท่าใด?

ก. 14 m/s

ข. 7 m/s

ค. 3.5 m/s

ง. 49 m/s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

28. ต้องการโมเมนต์ 18 N·m ด้วยแรง 12 N ตั้งฉากกับคาน ต้องออกแรงห่างจุดหมุนเท่าใด?

ก. 1.5 m

ข. 216 m

ค. 6 m

ง. 2/3 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 29–30

29. น้ำ 0.4 kg รับ 8400 J ใช้ c=4200 J/(kg·°C) อุณหภูมิเพิ่มเท่าใด?

ก. 2 °C

ข. 20 °C

ค. 5 °C

ง. 10 °C

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

30. ให้ 33.4 kJ แก่น้ำแข็งที่จุดหลอมเหลว ใช้ L=334 kJ/kg หลอมได้เท่าใด?

ก. 10 kg

ข. 1 kg

ค. 0.1 kg

ง. 0.01 kg

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 31–32

31. แท่งยาว 3 m มี α=0.00001/°C อุณหภูมิเพิ่ม 20°C ยืดกี่ mm?

ก. 0.06 mm

ข. 6 mm

ค. 0.0006 mm

ง. 0.6 mm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

32. คลื่นเกิด 18 รอบใน 6 s มีคาบเท่าใด?

ก. 6 s

ข. 1/3 s

ค. 3 s

ง. 1/18 s

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 33–34

33. เสียงไปกลับใน 0.50 s ที่ 344 m/s จุดสะท้อนห่างเท่าใด?

ก. 86 m

ข. 172 m

ค. 688 m

ง. 43 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

34. มุมระหว่างรังสีตกกระทบกับรังสีสะท้อน 104° มุมตกกระทบจากเส้นฉากเท่าใด?

ก. 38 °

ข. 76 °

ค. 104 °

ง. 52 °

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 35–36

35. เลนส์นูนบาง f=12 cm วัตถุไกล 36 cm ระยะภาพจริงเท่าใด?

ก. 18 cm

ข. 36 cm

ค. 12 cm

ง. 24 cm

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

36. ตัวต้านทาน 4.7 kΩ มีแรงดัน 4.7 V กระแสเท่าใด?

ก. 0.001 mA

ข. 1 mA

ค. 1000 mA

ง. 10 mA

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 37–38

37. ตัวต้านทาน 12 Ω, 6 Ω และ 4 Ω ต่อขนาน ความต้านทานรวมเท่าใด?

ก. 6 Ω

ข. 4 Ω

ค. 22 Ω

ง. 2 Ω

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

38. หลอด 20 W สองดวงเปิดพร้อมกัน 3 h ใช้พลังงานรวมเท่าใด?

ก. 120 kWh

ข. 1.2 kWh

ค. 0.12 kWh

ง. 0.06 kWh

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

วิทยาศาสตร์ • ข้อ 39–40

39. ต่อ 2 Ω อนุกรม 10 Ω กับแหล่ง 24 V แรงดันคร่อม 10 Ω เท่าใด?

ก. 10 V ข. 4 V

ค. 12 V ง. 20 V

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

40. ขยับกระจกเงาราบออกจากวัตถุนิ่งตามแนวตั้งฉาก 0.30 m ตำแหน่งภาพเทียบพื้นเคลื่อนไปเท่าใด?

ก. 0.3 m ข. 0.9 m

ค. 0.6 m ง. 0.15 m

คำตอบและวิธีคิด

คำตอบ _____ มั่นใจ / ยังไม่มั่นใจ

กระดาษคำตอบ

กรอก ก ข ค หรือ ง เพียงตัวอักษรเดียวต่อข้อ

ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ	ช่องคำตอบ
01 _____	02 _____	03 _____	04 _____	05 _____
06 _____	07 _____	08 _____	09 _____	10 _____
11 _____	12 _____	13 _____	14 _____	15 _____
16 _____	17 _____	18 _____	19 _____	20 _____
21 _____	22 _____	23 _____	24 _____	25 _____
26 _____	27 _____	28 _____	29 _____	30 _____
31 _____	32 _____	33 _____	34 _____	35 _____
36 _____	37 _____	38 _____	39 _____	40 _____

ข้อที่ข้ามและเวลาที่เหลือ

บันทึกความเข้าใจหลังทบทวน

สิ่งที่เรียนรู้วันนี้

สามเรื่องที่เข้าใจดีที่สุด

สามเรื่องที่ยังต้องทบทวน

สูตรที่จำไม่ได้

คะแนนที่ทำได้ / เป้าหมายครั้งถัดไป

บันทึกข้อผิดและติดตามคะแนน

ข้อ	จุดที่ผิดครั้งแรก	วิธีแก้ / วิธีตรวจ	ลองใหม่

บันทึกเพิ่มเติม

คะแนนรวม _____ / 40 วันที่ลองใหม่ _____

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[F13] OpenStax College Physics 2e (2022) §13.2 การขยายตัวเชิงความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/13-2-thermal-expansion-of-solids-and-liquids

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[K] มจพ. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระเบียบการโควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570 หน้า 3–4 หัวข้อ 4, 6, 7
https://www.admission.kmutnb.ac.th/sites/default/files/2026-08/Quota-Cert2570_0.pdf

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry

DAY 13

ทบทวนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

เฉลยละเอียดสำหรับนักเรียน ม.3

เตรียมสอบเข้า ปวช. เตรียมวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

โปรแกรมภาษาไทย E รหัส 03002 • โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.

40 ข้อ • เวลา 40 นาที
คำตอบและวิธีตรวจ • หัวข้อกลับไปทบทวน

วันที่ตามหลักสูตร 22 พฤศจิกายน 2569

โควตาเรียนดี ปีการศึกษา 2570

จัดทำและตรวจแหล่งข้อมูล 12 พฤศจิกายน 2569 • เอกสารฝึกที่เรียบเรียงขึ้นใหม่

คำตอบสำหรับตรวจคะแนน

ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ	ข้อ / คำตอบ
01 • ก	02 • ง	03 • ข	04 • ค	05 • ง
06 • ค	07 • ง	08 • ข	09 • ข	10 • ง
11 • ข	12 • ง	13 • ก	14 • ค	15 • ก
16 • ก	17 • ค	18 • ก	19 • ค	20 • ข
21 • ง	22 • ข	23 • ข	24 • ก	25 • ค
26 • ก	27 • ข	28 • ก	29 • ค	30 • ค
31 • ง	32 • ข	33 • ก	34 • ง	35 • ก
36 • ข	37 • ง	38 • ค	39 • ง	40 • ค

พื้นฐาน 12 ข้อ • ประยุกต์ 20 ข้อ • วิเคราะห์ 8 ข้อ

วิธีใช้เฉลย
ตรวจตัวเลือกหลังจบเวลาฝึก แล้วอ่านหลักการกับวิธีตรวจอีกทาง จดจุดที่เริ่มคิดผิดและทำข้อเดิมอีกครั้งหลังปิดเฉลย

ไปยังเฉลยรายวิชา • คณิตศาสตร์ หน้า 3 / วิทยาศาสตร์ หน้า 13

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 01–02

ข้อ 01 • ตอบ ก. 40

ทศนิยม • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด คูณสัดส่วนทศนิยมกับจำนวนทั้งหมด

> **ตรวจอีกวิธี**
> 0.125=1/8 จึงแบ่ง 320 เป็นแปดส่วน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 40

กลับไปทบทวน ทศนิยม [A1]

ข้อ 02 • ตอบ ง. 360 บาท

ร้อยละย้อนกลับ • ระดับวิเคราะห์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด ยอดใหม่คือ 125% ของราคาเดิม

> **ตรวจอีกวิธี**
> ถ้าสี่ส่วนเป็นราคาเดิม ยอดใหม่คือห้าส่วน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 360 บาท

กลับไปทบทวน ร้อยละย้อนกลับ [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 03–04

ข้อ 03 • ตอบ ข. 5 คน

เซต • ระดับวิเคราะห์ • [S1]

หลักการและวิธีคิด หาผลต่างของผลรวมสองเซตกับสหภาพ

> **ตรวจอีกวิธี**
> เฉพาะ B มี 10 คน จึงเหลือ 5 คนที่อยู่ใน A ด้วย ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5 คน

กลับไปทบทวน เซต [S1]

ข้อ 04 • ตอบ ค. 9

เลขยกกำลัง • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด คูณเลขชี้กำลังในวงเล็บแล้วลบเลขชี้กำลังของตัวหาร

> **ตรวจอีกวิธี**
> คำนวณ 729/81 ได้ 9 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 9

กลับไปทบทวน เลขยกกำลัง [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 05–06

ข้อ 05 • ตอบ ง. 18

กรณฑ์ • ระดับพื้นฐาน • [A1]

หลักการและวิธีคิด คูณใต้รากได้ √324

> **ตรวจอีกวิธี**
> ย่อเป็น (2√3)(3√3)=18 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 18

กลับไปทบทวน กรณฑ์ [A1]

ข้อ 06 • ตอบ ค. 5

แยกตัวประกอบ • ระดับประยุกต์ • [A1]

หลักการและวิธีคิด เทียบค่าคงตัว 4k=20

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบสัมประสิทธิ์ x ได้ 4+k=9 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5

กลับไปทบทวน แยกตัวประกอบ [A1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 07–08

ข้อ 07 • ตอบ ง. 5

สมการ • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด กระจาย $4x+8=2x+18$ แล้วย้ายพจน์

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน 5 ทั้งสองข้างได้ 28 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5

กลับไปทบทวน สมการ [A2]

ข้อ 08 • ตอบ ข. 5

สมการกำลังสอง • ระดับพื้นฐาน • [A2]

หลักการและวิธีคิด เป็นกำลังสองสมบูรณ์ $(x-5)^2=0$

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน 5 ได้ $25-50+25=0$ และ $\Delta=0$ จึงมีรากเดียว ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5

กลับไปทบทวน สมการกำลังสอง [A2]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 09–10

ข้อ 09 • ตอบ ข. 4

ระบบสมการ • ระดับวิเคราะห์ • [A2] [I1]

หลักการและวิธีคิด แทน y ได้ $4x-2=14$

> **ตรวจอีกวิธี**
> เมื่อ $x=4$ ได้ $y=6$ ตรวจ $2\times4+6=14$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 4

กลับไปทบทวน ระบบสมการ [A2] [I1]

ข้อ 10 • ตอบ ง. 5 กล่อง

อสมการ • ระดับวิเคราะห์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด ให้ n เป็นจำนวนกล่อง $6n\geq29$ ปัดขึ้นเป็น 5

> **ตรวจอีกวิธี**
> 4 กล่องจุ 24 ไม่พอ 5 กล่องจุ 30 พอ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5 กล่อง

กลับไปทบทวน อสมการ [A2]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 11–12

ข้อ 11 • ตอบ ข. −12 หน่วย

กราฟ • ระดับประยุกต์ • [A2]

หลักการและวิธีคิด ความชัน −3 ต่อ 1 หน่วยของ x

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน x=1 กับ 5 ให้ y=12 กับ 0 ผลต่าง −12 ตรวจเชิงตัวเลขได้ −12 หน่วย

กลับไปทบทวน กราฟ [A2]

ข้อ 12 • ตอบ ง. 135 °

มุมรูปหลายเหลี่ยม • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด หาผลรวมมุม 1080° แล้วหาร 8

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุมภายนอก 45° เสริมกับมุมภายในได้ 180° ตรวจเชิงตัวเลขได้ 135 °

กลับไปทบทวน มุมรูปหลายเหลี่ยม [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 13–14

ข้อ 13 • ตอบ ก. 18 cm

วงกลม • ระดับพื้นฐาน • [I1]

หลักการและวิธีคิด เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ารัศมีสองเส้นบนแนวตรง

> **ตรวจอีกวิธี**
> ข้ามจากขอบถึงศูนย์กลางแล้วถึงขอบอีกฝั่งเป็น 9+9 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 18 cm

กลับไปทบทวน วงกลม [I1]

ข้อ 14 • ตอบ ค. 1.5

ความคล้าย • ระดับวิเคราะห์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด ถอดรากของอัตราส่วนพื้นที่ 45/20

> **ตรวจอีกวิธี**
> $(3/2)^2 \times 20 = 45$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.5

กลับไปทบทวน ความคล้าย [G1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 15–16

ข้อ 15 • ตอบ ก. 27 เท่า

ปริมาตร • ระดับประยุกต์ • [G1]

หลักการและวิธีคิด ตัวคูณความยาว 3 จึงใช้กำลังสาม

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบปริมาตรจริง 6^3 กับ 2^3 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 27 เท่า

กลับไปทบทวน ปริมาตร [G1]

ข้อ 16 • ตอบ ก. 10 m

ตรีโกณมิติ • ระดับประยุกต์ • [T1]

หลักการและวิธีคิด สูงขึ้นคือด้านตรงข้าม $20\sin30°$

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ความยาวราบ $20\cos30°$ และพีทาโกรัส ตรวจเชิงตัวเลขได้ 10 m

กลับไปทบทวน ตรีโกณมิติ [T1]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 17–18

ข้อ 17 • ตอบ ค. 10

พิกัด • ระดับพื้นฐาน • [A3]

หลักการและวิธีคิด ใช้ค่าเฉลี่ยของพิกัดปลายทั้งสอง

> **ตรวจอีกวิธี**
> กึ่งกลางห่าง A ไปขวา 8 จึงเดินต่ออีก 8 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 10

กลับไปทบทวน พิกัด [A3]

ข้อ 18 • ตอบ ก. 8

สถิติ • ระดับพื้นฐาน • [S8]

หลักการและวิธีคิด ผลรวมใหม่เป็น 32 มี 4 ค่า

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบกับ 8 แล้วผลต่าง $-4,-2,+1,+5$ รวมศูนย์ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 8

กลับไปทบทวน สถิติ [S8]

เฉลย คณิตศาสตร์ • ข้อ 19–20

ข้อ 19 • ตอบ ค. 1/3

ความน่าจะเป็น • ระดับประยุกต์ • [S7]

หลักการและวิธีคิด ตัวที่ต้องการคือ 3,6,9,12 จึง 4 จาก 12

> **ตรวจอีกวิธี**
> แบ่งเป็นสี่ชุดละสาม ในแต่ละชุดมีหนึ่งตัวที่หาร 3 ลงตัว ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1/3

กลับไปทบทวน ความน่าจะเป็น [S7]

ข้อ 20 • ตอบ ข. 3

การแปรผัน • ระดับประยุกต์ • [A4]

หลักการและวิธีคิด คงผลคูณ 36 แล้วหารด้วย x ใหม่

> **ตรวจอีกวิธี**
> x เพิ่มหกเท่าจึงลด y เหลือหนึ่งในหก ตรวจเชิงตัวเลขได้ 3

กลับไปทบทวน การแปรผัน [A4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 21–22

ข้อ 21 • ตอบ ง. 2 m/s

อัตราเร็วเฉลี่ย • ระดับพื้นฐาน • [F2]

หลักการและวิธีคิด ระยะรวม 40 m เวลารวมทั้งพัก 20 s

> **ตรวจอีกวิธี**
> เวลาเดินครึ่งหนึ่งของเวลาทั้งหมด จึงเฉลี่ยครึ่งของ 4 m/s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 m/s

กลับไปทบทวน อัตราเร็วเฉลี่ย [F2]

ข้อ 22 • ตอบ ข. −2 m/s²

ความเร่ง • ระดับประยุกต์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด ใช้ $\Delta v/t = -8/4$

> **ตรวจอีกวิธี**
> บวก −2 m/s ทุกวินาที 4 ครั้งกับ 12 ได้ 4 ตรวจเชิงตัวเลขได้ −2 m/s²

กลับไปทบทวน ความเร่ง [F2]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 23–24

ข้อ 23 • ตอบ ข. −20 m

การกระจัด • ระดับประยุกต์ • [F2]

หลักการและวิธีคิด พื้นที่ใต้กราฟ v–t เป็นสี่เหลี่ยมใต้แกน จึงมีเครื่องหมายลบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทุกวินาทีตำแหน่งลด 4 m รวมลด 20 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ −20 m

กลับไปทบทวน การกระจัด [F2]

ข้อ 24 • ตอบ ก. 50 N

แรงสมดุล • ระดับวิเคราะห์ • [F4]

หลักการและวิธีคิด แรงขึ้น N+30 สมดุลกับ 80 ลง

> **ตรวจอีกวิธี**
> แทน 50+30−80=0 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 50 N

กลับไปทบทวน แรงสมดุล [F4]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 25–26

ข้อ 25 • ตอบ ค. ขึ้น

สนามแม่เหล็กรอบลวด • ระดับพื้นฐาน • [F22S]

หลักการและวิธีคิด ใช้นิ้วโป้งมือขวาชี้ออกจากกระดาษ นิ้วจะโค้งทวนเข็มนาฬิกา ที่ตำแหน่งขวาสุดจึงชี้ขึ้น

> **ตรวจอีกวิธี**
> เทียบกับเข็มนาฬิกา ณ ตำแหน่ง 3 นาฬิกา ทวนเข็มเคลื่อนขึ้นไปทาง 12 นาฬิกา

กลับไปทบทวน สนามแม่เหล็กรอบลวด [F22S]

ข้อ 26 • ตอบ ก. 75 J

พลังงานกล • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด $\Delta U = mg\Delta h$

> **ตรวจอีกวิธี**
> น้ำหนัก 30 N ยกขึ้น 2.5 m งานต้านโน้มถ่วง 75 J ตรวจเชิงตัวเลขได้ 75 J

กลับไปทบทวน พลังงานกล [F7]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 27–28

ข้อ 27 • ตอบ ข. 7 m/s

งานสุทธิ • ระดับประยุกต์ • [F7]

หลักการและวิธีคิด Wสุทธิ=ΔK และ K เริ่มศูนย์ จึง $v^2=49$

ตรวจอีกวิธี
แทน v=7 ใน $K=\frac{1}{2}\times2\times7^2$ คืน 49 J ตรวจเชิงตัวเลขได้ 7 m/s

กลับไปทบทวน งานสุทธิ [F7]

ข้อ 28 • ตอบ ก. 1.5 m

โมเมนต์ • ระดับพื้นฐาน • [F9]

หลักการและวิธีคิด ใช้ $d=\tau/F$

ตรวจอีกวิธี
$12\times1.5=18$ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1.5 m

กลับไปทบทวน โมเมนต์ [F9]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 29–30

ข้อ 29 • ตอบ ค. 5 °C

ความร้อน • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด ΔT=Q/(mc)

> **ตรวจอีกวิธี**
> Q/c=2 kg·°C หารมวล 0.4 kg ตรวจเชิงตัวเลขได้ 5 °C

กลับไปทบทวน ความร้อน [F14]

ข้อ 30 • ตอบ ค. 0.1 kg

ความร้อนแฝง • ระดับประยุกต์ • [F14]

หลักการและวิธีคิด m=Q/L

> **ตรวจอีกวิธี**
> หนึ่งในสิบกิโลกรัมต้องใช้หนึ่งในสิบของ 334 kJ ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.1 kg

กลับไปทบทวน ความร้อนแฝง [F14]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 31–32

ข้อ 31 • ตอบ ง. 0.6 mm

การขยายตัว • ระดับประยุกต์ • [F13]

หลักการและวิธีคิด $\Delta L = \alpha L \Delta T$ แล้วแปลง m เป็น mm

> **ตรวจอีกวิธี**
> ใช้ความยาวเดิม 3000 mm ตั้งแต่ต้น ได้ผลเท่ากัน ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.6 mm

กลับไปทบทวน การขยายตัว [F13]

ข้อ 32 • ตอบ ข. 1/3 s

ความถี่คลื่น • ระดับประยุกต์ • [F16]

หลักการและวิธีคิด คาบคือเวลาหารจำนวนรอบ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ความถี่ 3 Hz กลับเศษส่วนได้ 1/3 s ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1/3 s

กลับไปทบทวน ความถี่คลื่น [F16]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 33–34

ข้อ 33 • ตอบ ก. 86 m

เสียงสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F17]

หลักการและวิธีคิด แบ่งเวลาไปกลับครึ่งหนึ่ง แล้วคูณอัตราเร็ว

> **ตรวจอีกวิธี**
> เดินทางไป 1/4 s จึงได้ 1/4 ของ 344 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 86 m

กลับไปทบทวน เสียงสะท้อน [F17]

ข้อ 34 • ตอบ ง. 52 °

มุมสะท้อน • ระดับประยุกต์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด เส้นฉากแบ่งมุมระหว่างรังสีสองข้างเท่ากัน

> **ตรวจอีกวิธี**
> มุม 52° สองด้านรวม 104° ตรวจเชิงตัวเลขได้ 52 °

กลับไปทบทวน มุมสะท้อน [F25]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 35–36

ข้อ 35 • ตอบ ก. 18 cm

เลนส์ • ระดับวิเคราะห์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด ส่วนกลับระยะภาพ 1/12−1/36=2/36

> **ตรวจอีกวิธี**
> 1/36+1/18=3/36=1/12 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 18 cm

กลับไปทบทวน เลนส์ [F25]

ข้อ 36 • ตอบ ข. 1 mA

วงจร • ระดับพื้นฐาน • [F20]

หลักการและวิธีคิด I=V/R ได้ 0.001 A หรือ 1 mA

> **ตรวจอีกวิธี**
> 1 mA×4.7 kΩ=4.7 V ตรวจเชิงตัวเลขได้ 1 mA

กลับไปทบทวน วงจร [F20]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 37–38

ข้อ 37 • ตอบ ง. 2 Ω

วงจรขนาน • ระดับประยุกต์ • [F21]

หลักการและวิธีคิด รวมส่วนกลับได้ (1+2+3)/12=1/2

> **ตรวจอีกวิธี**
> สมมติ 12 V แขนงมีกระแส 1,2,3 A จึง R=12/6 ตรวจเชิงตัวเลขได้ 2 Ω

กลับไปทบทวน วงจรขนาน [F21]

ข้อ 38 • ตอบ ค. 0.12 kWh

พลังงานไฟฟ้า • ระดับประยุกต์ • [F20P]

หลักการและวิธีคิด กำลังรวม 40 W หรือ 0.04 kW คูณ 3 h

> **ตรวจอีกวิธี**
> แต่ละดวงใช้ 60 Wh สองดวงรวม 120 Wh ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.12 kWh

กลับไปทบทวน พลังงานไฟฟ้า [F20P]

เฉลย วิทยาศาสตร์ • ข้อ 39–40

ข้อ 39 • ตอบ ง. 20 V

แรงดันอนุกรม • ระดับประยุกต์ • [F21]

หลักการและวิธีคิด กระแสรวม 2 A คูณ 10 Ω

> **ตรวจอีกวิธี**
> แรงดันที่ 2 Ω คือ 4 V เหลือ 20 V ตรวจเชิงตัวเลขได้ 20 V

กลับไปทบทวน แรงดันอนุกรม [F21]

ข้อ 40 • ตอบ ค. 0.6 m

กระจกเงาราบ • ระดับวิเคราะห์ • [F25]

หลักการและวิธีคิด ตำแหน่งภาพเท่ากับสองเท่าพิกัดกระจกลบพิกัดวัตถุ

> **ตรวจอีกวิธี**
> ทั้งกระจกเคลื่อน 0.30 m และระยะภาพหลังกระจกเพิ่มอีก 0.30 m ตรวจเชิงตัวเลขได้ 0.6 m

กลับไปทบทวน กระจกเงาราบ [F25]

บรรณานุกรม

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[A1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 1 เลขยกกำลัง กรณฑ์ พหุนามและการแยกตัวประกอบ
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/1-introduction-to-prerequisites

[A2] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) บท 2 สมการ อสมการ และพิกัด
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-introduction-to-equations-and-inequalities

[A3] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §2.1 พิกัด ระยะ และจุดกึ่งกลาง
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/2-1-the-rectangular-coordinate-systems-and-graphs

[A4] OpenStax Elementary Algebra 2e (2020) §8.9 การแปรผันตรงและผกผัน
https://openstax.org/books/elementary-algebra-2e/pages/8-9-use-direct-and-inverse-variation

[F13] OpenStax College Physics 2e (2022) §13.2 การขยายตัวเชิงความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/13-2-thermal-expansion-of-solids-and-liquids

[F14] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 14 ความร้อนและการถ่ายเทความร้อน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/14-introduction-to-heat-and-heat-transfer-methods

[F16] OpenStax College Physics 2e (2022) §16.9 คลื่น
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/16-9-waves

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F17] OpenStax College Physics 2e (2022) §17.2 อัตราเร็ว ความถี่ และความยาวคลื่นเสียง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/17-2-speed-of-sound-frequency-and-wavelength

[F2] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 2 การเคลื่อนที่แนวตรง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/2-introduction-to-one-dimensional-kinematics

[F20] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.2 กฎของโอห์ม
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-2-ohms-law-resistance-and-simple-circuits

[F20P] OpenStax College Physics 2e (2022) §20.4 กำลังและพลังงานไฟฟ้า
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/20-4-electric-power-and-energy

[F21] OpenStax College Physics 2e (2022) §21.1 ตัวต้านทานอนุกรมและขนาน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/21-1-resistors-in-series-and-parallel

[F22S] OpenStax College Physics 2e (2022) §22.9 สนามของลวดตรงและโซลินอยด์
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/22-9-magnetic-fields-produced-by-currents-amperes-law

[F25] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 25 ทัศนศาสตร์เชิงเรขาคณิต
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/25-introduction-to-geometric-optics

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[F4] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 4 แรงและกฎของนิวตัน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/4-introduction-to-dynamics-newtons-laws-of-motion

[F7] OpenStax College Physics 2e (2022) บท 7 งาน พลังงาน และกำลัง
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/7-introduction-to-work-energy-and-energy-resources

[F9] OpenStax College Physics 2e (2022) §9.2 โมเมนต์และสมดุลการหมุน
https://openstax.org/books/college-physics-2e/pages/9-2-the-second-condition-for-equilibrium

[G1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 10 เรขาคณิต
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/10-introduction

[I1] สสวท. Project 14 หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายการบทเรียนและสื่อ
https://proj14.ipst.ac.th/m3/m3-math-book2/

[S1] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 1 เซตและแผนภาพเวนน์
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/1-introduction

[S7] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 7 การนับและความน่าจะเป็น
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/7-introduction

บรรณานุกรม • ต่อ

ตรวจเข้าถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 • สื่อ สสวท. อ้างอิงจากรายการบทเรียนบนเว็บไซต์

[S8] OpenStax Contemporary Mathematics (2023) บท 8 สถิติและการแสดงข้อมูล
https://openstax.org/books/contemporary-mathematics/pages/8-introduction

[T1] OpenStax Algebra and Trigonometry 2e (2021) §7.2 ตรีโกณมิติสามเหลี่ยมมุมฉาก
https://openstax.org/books/algebra-and-trigonometry-2e/pages/7-2-right-triangle-trigonometry